

§ 11. Допоміжна теорема про алгебраїчно цілу залежність.

Тепер наведемо критерій того, що кожний довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим над ρ поліномами від $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Якщо поліноми (1) спеціально є однорідними формами, то для кожної спеціальної системи значень, яка занулює (1), водночас занулюються й усі алгебраїчно цілі залежні форми; зокрема також $x_1, \dots, x_\rho$.

Отже, форми (1) не можуть занулюватися для жодної системи значень, крім

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

їхній результат має бути відмінним від нуля.

Навпаки, ця умова також є достатньою і допускає поширення на неоднорідні поліноми за такою

Допоміжною теоремою: Достатньою умовою того, що кожний довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим над ρ поліномами від $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

є незанулення результанта, взятого за $x_1, \dots, x_\rho$, старших однорідних частин

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

поліномів (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Для однорідних форм (1) умова (2) є необхідною.¹

Для доведення утворимо поліноми

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

де $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ означають невизначені, а $\Phi^*(x)$ — довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$. Нехай результат поліномів (3) за $x_1, \dots, x_\rho$,² задано як

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

це ціла раціональна функція від $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. За Ф. Мертенсом у розкладі (4) за степенями μ можна явно вказати старший коефіцієнт;³ одержуємо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

¹Про теорію результатів пор. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Частково відтворено у J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²Тобто однорідний результат за $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, якщо поліноми (3) одноріднювати за допомогою ще однієї невизначеної x_0 так, щоб степінь за x зберігся.

³А. а. О. § 3 (доведення Satz I) і явно § 6 (визначення сукупності всіх членів результанта R , які містять заданий степеневий добуток $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ як множник). У нашому випадку покладено $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Відтворено у König, Kap. VI, § 9.

де $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ означають цілі цілочисельні функції від $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ і коефіцієнтів поліномів (3). Цей розклад насамперед показує, що за припущення (2), $R_0 \neq 0$, також $R(\lambda, \mu)$ не може занулюватися тотожно. Далі тотожність за $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

за підстановки

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

переходить у:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим допоміжну теорему доведено, оскільки R_0 за припущенням є числом із Ω .